
TP en Ondes Électromagnétiques 1A

Lignes de transmission - Métamatériaux

Ken Zou

142

Travail préparatoire

0.1 Ligne de transmission

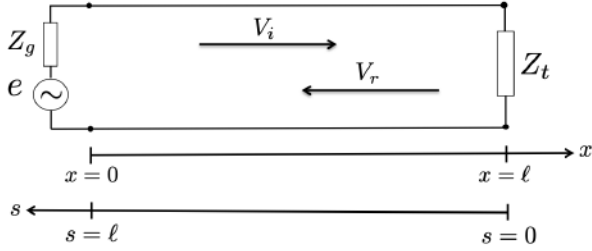


FIGURE 1 – Ligne de transmission de longueur l

1) On peut modéliser chaque dx de la ligne par un circuit RCLG et établir par la loi des mailles et la loi des noeuds :

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = Ri + L \frac{\partial i}{\partial t} \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = Gv + C \frac{\partial v}{\partial t}$$

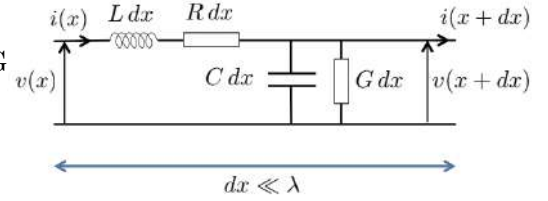


FIGURE 2

On établit ainsi par dérivée seconde et théorème de Schwarz l'équation des télégraphistes :

$$\boxed{\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - \gamma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0}$$

où $\boxed{\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}}$.

En régime harmonique, l'équation se résout comme :

$$V(x) = V^+ e^{-\gamma x} + V^- e^{\gamma x}$$

De manière analogue, on obtient les mêmes équations pour $I(x)$.

On en déduit l'impédance caractéristique de la ligne définie comme $Z_c = \frac{V(x)}{I(x)}$:

$$\boxed{Z_c = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}}$$

La condition en bout de ligne donne :

$$\frac{V(l)}{I(l)} = Z_t = Z_0 \frac{V^+ e^{-\gamma l} + V^- e^{\gamma l}}{V^+ e^{-\gamma l} - V^- e^{\gamma l}}$$

D'où le facteur de réflexion en bout de ligne :

$$\boxed{\Gamma(l) = \Gamma_0 = \frac{V^- e^{\gamma l}}{V^+ e^{-\gamma l}} = \frac{Z_t - Z_0}{Z_t + Z_0}}$$

On peut aussi définir un facteur de réflexion local en x :

$$\Gamma(x) = \frac{Z(x) - Z_0}{Z(x) + Z_0}$$

2) On effectue le changement de variable $s = l - x$, et le facteur de réflexion devient :

$$\Gamma(s) = \Gamma_0 e^{-2\gamma s}$$

3) On peut exprimer l'impédance d'entrée Z_{in} vue depuis la charge située à une distance l en fonction de $\Gamma(l)$:

$$\Gamma(s = l) = \Gamma(l) e^{-2\gamma l} = \frac{Z_t - Z_c}{Z_t + Z_c} e^{-2\gamma l} = \frac{Z_{in} - Z_c}{Z_{in} + Z_c}$$

Après quelques calculs, on aboutit à :

$$Z_{in} = Z_c \frac{1 + \Gamma(l) e^{-2\gamma l}}{1 - \Gamma(l) e^{-2\gamma l}}$$

4) On peut en déduire en posant $\gamma = j\beta$ (pas d'atténuation, $\alpha = 0$) :

$$Z_{in} = Z_c \frac{Z_t + jZ_c \tan(\beta l)}{Z_c + jZ_t \tan(\beta l)}$$

5) On considère un tronçon de ligne de longueur $l = \frac{\lambda}{4}$. On reprend l'expression de 3. pour établir $\frac{Z_{in}}{Z_c} = \frac{Z_c}{Z_t}$, d'où l'impédance réduite vue par le générateur vaut :

$$z_r = \frac{Z_{in}}{Z_c} = \frac{Z_c}{Z_t} = \frac{1}{z_t}$$

0.2 Représentation de $\Gamma(s)$ et abaque de Smith

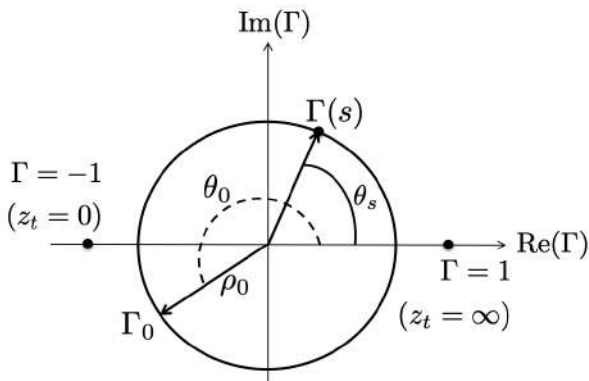


FIGURE 3 – Représentation de $\Gamma(s)$

1) L'abaque de Smith est une solution graphique du lien entre le coefficient de réflexion et l'impédance réduite de la ligne. Le cercle représenté ci-dessus correspond à une variation d'impédance à partie réelle constante. Il permet de déterminer la variation du déphasage de Γ .

2) On rappelle que le coefficient de réflexion en une abscisse s vaut :

$$\Gamma(s) = \Gamma_0 e^{-2\gamma s} = \rho_0 e^{j\theta_0} e^{-2\gamma s}$$

On établit alors le graphe ci-contre.

3) Soit $z_t = r + jk$ l'impédance réduite en bout de ligne et $\Gamma_0 = X + jY$ le coefficient de réflexion au niveau de l'impédance de bout de ligne. On a par définition :

$$\Gamma_0 = \frac{z_t - 1}{z_t + 1}$$

4) À r constant et k indépendant, on établit que :

$$\left(X - \frac{r}{r+1}\right)^2 + Y^2 = \frac{1}{(1+r)^2}$$

Cette équation décrit effectivement un cercle de centre $(\frac{r}{r+1}, 0)$ et de rayon $\frac{1}{r+1}$. Cette famille de courbe passe soit par le point fixe d'ordonnée $y = 0$ où on lit la partie réelle, soit l'infini, là où tous les cercles se rejoignent.

5) Pour k constant et r indépendant :

$$(X - 1)^2 + \left(Y - \frac{1}{k}\right)^2 = \frac{1}{k^2}$$

Ceci décrit l'équation d'un cercle de centre $(1, 1/k)$ et de rayon $R = 1/k$.

6) Chaque point de l'abaque de Smith représente une impédance caractéristique.

7) Pour une ligne sans perte et donc sans atténuation, la partie imaginaire de l'impédance est nulle. Le module du coefficient de réflexion est donc constant et vaut ρ_0 .

8) Le point adapté en impédance est l'axe des abscisses avec un cercle de rayon $|\rho_0|$.

9) Les points z_m et z_M d'intersection d'un cercle de rayon fixé, centré en 0 avec l'axe réel correspondent à la partie réelle de l'impédance et à l'infini.

10) Lors de l'évolution le long d'une ligne de propagation (distance l), le coefficient de réflexion évolue car il est déphasé d'un terme $e^{-j4\pi l/\lambda}$ si le déplacement a lieu vers le générateur (sens antitrigonométrique), et d'un terme $e^{j4\pi l/\lambda}$ si on se déplace vers la charge (sens trigonométrique).

11) Soit l'admittance $y = \frac{1}{z} = g + jb$, où g et b représentent respectivement la conductance et la susceptance réduites. Alors :

$$y = \frac{1 - \Gamma}{1 + \Gamma} = \frac{1 + \Gamma e^{j\pi}}{1 - \Gamma e^{j\pi}}$$

En notant que $\Gamma = X + jY$, on obtient :

$$y^2 = \frac{(1 - X)^2 - Y^2}{(1 + X)^2 + Y^2}$$

À r et k constantes, les cercles de y deviennent les symétries axiales par rapport à l'axe imaginaire des cercles associés à z .

Introduction

Ce TP s'intéresse à des lignes de propagation continues (à constantes réparties) mais aussi à des lignes de transmission à constantes localisées droite ou gauche.

1 Préambule - Concepts théoriques

Pour un câble coaxial sans pertes, les ondes électromagnétiques s'y propageant vérifient, dans le cadre de l'ARQS (ie. $\delta \ll \lambda$), l'équation d'onde :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0$$

où $c = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et où on peut en déduire que :

$$V(x, t) = V_0 \cos(\omega t - kx)$$

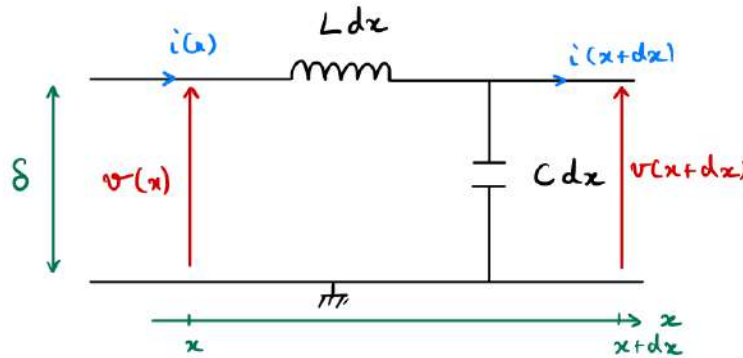


FIGURE 4 – Câble coaxial sans pertes ($G = R = 0$)

L'impédance caractéristique d'un câble coaxial est donnée par le rapport entre le diamètre du diélectrique b et le diamètre de l'âme a tel que

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0 \epsilon_r}} \frac{1}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \sqrt{\frac{L_l}{C_l}}$$

où $C_l = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\ln(\frac{b}{a})}$ et $L_l = \frac{\mu_0\mu_r}{2\pi} \ln(\frac{b}{a})$ sont respectivement la capacité linéique et l'inductance linéique de la ligne.

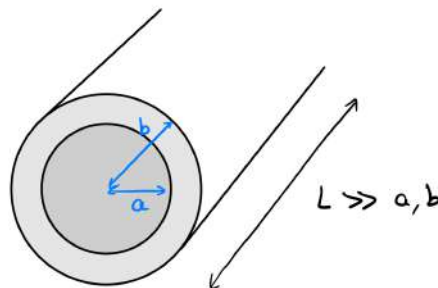


FIGURE 5 – Paramètres du câble coaxial

Pour un câble coaxial d'impédance $50\ \Omega$ et $L_l = 250\ \text{nH/m}$, $C_l = 100\ \text{pF/m}$ et $\frac{b}{a} \approx 3$, on obtient $\varepsilon_r = 1.98$ et $\mu_r = 1.14$.

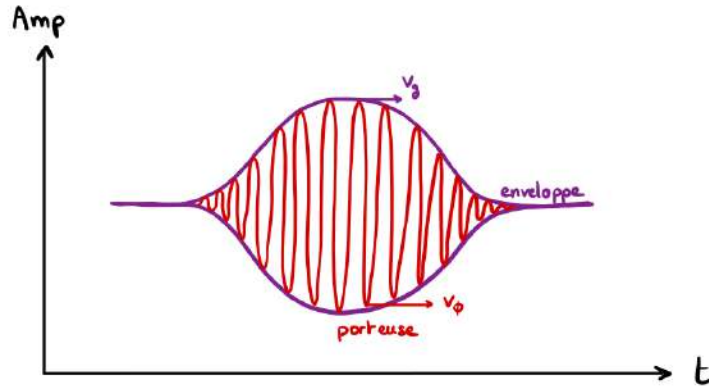


FIGURE 6 – Paquet d'onde caractérisé par sa vitesse de phase $v_\phi = \frac{\omega}{k}$ et sa vitesse de groupe $v_g = \frac{d\omega}{dk}$

Dans un tel câble, la vitesse de phase vaut $v_\phi = \frac{1}{\sqrt{L_l C_l}} = v_g = 2 \cdot 10^8\ \text{m/s}$ et on en déduit aisément la relation de dispersion :

$$\omega = v_\phi k$$

et donc que le milieu est non-dispersif car la vitesse de phase dépend linéairement de la fréquence.

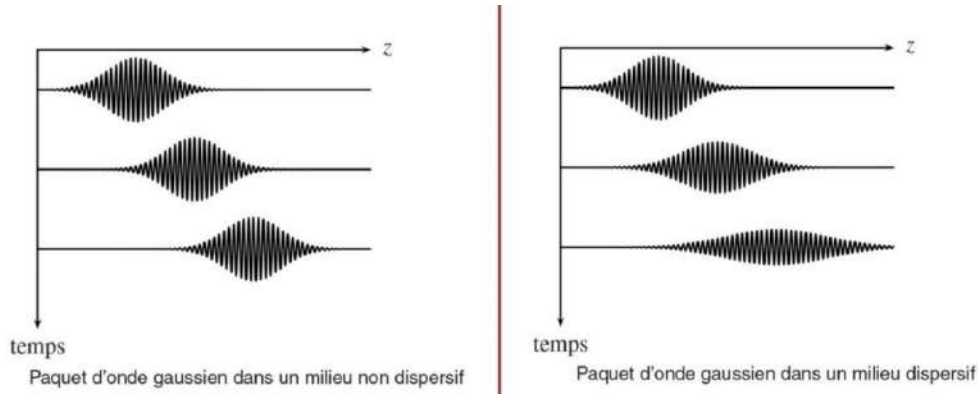


FIGURE 7 – Étalement du paquet d'onde dans un milieu dispersif

Sachant que la longueur d'onde, à la même fréquence, est la même dans un câble coaxial de $75\ \Omega$, on a que :

$$\varepsilon \omega \lambda = \frac{\ln(\frac{b}{a})}{Z_0} = cste$$

On peut donc évaluer $b/a = (b_0/a_0)^{Z/Z_0} = 5.2$. Pour $a = 0.6\ \text{mm}$, on a $b = a \cdot 3^{3/2} = 2.6\ \text{mm}$.

2 Ligne coaxiale : mesures expérimentales

2.1 Impédance caractéristique

Pour déterminer l'impédance caractéristique de la ligne, on délivre un pulse carré et on connecte une charge résistive variable en sortie de la ligne afin d'annuler les réflexions en entrée. En effet, le coefficient de réflexion en amplitude est

$$r = \frac{A_r}{A_i} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

On module donc la sortie, c'est-à-dire Z_2 , afin qu'on ait une annulation de l'onde réfléchie, donc une adaptation d'impédance correspondant à $r = 0$ donc $Z_2 = Z_1$.

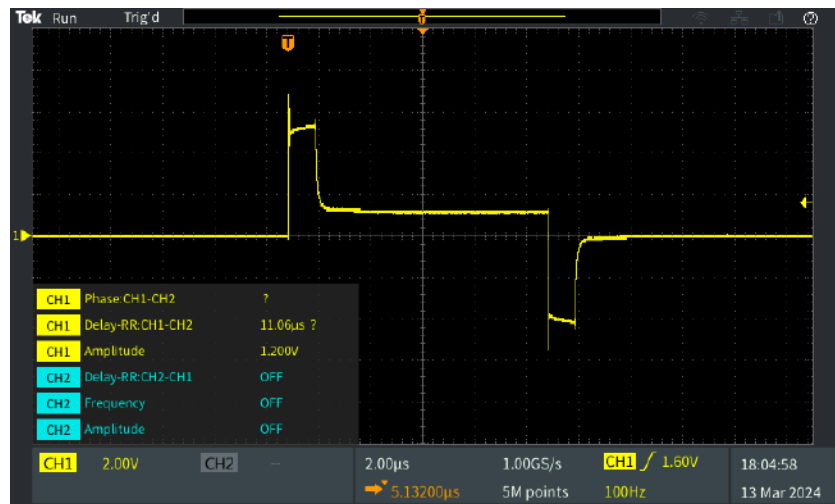


FIGURE 8 – Signal à l'oscilloscope résultant de la superposition d'une onde incidente et réfléchie

Pour observer correctement les signaux réfléchis et transmis, il faut qu'il y ait des modes de propagation. Le premier mode qui peut se propager est le mode TE_{11} dont la longueur d'onde de coupure est $\lambda_c = 1.873 \cdot \frac{\pi}{2}(a + b)$.

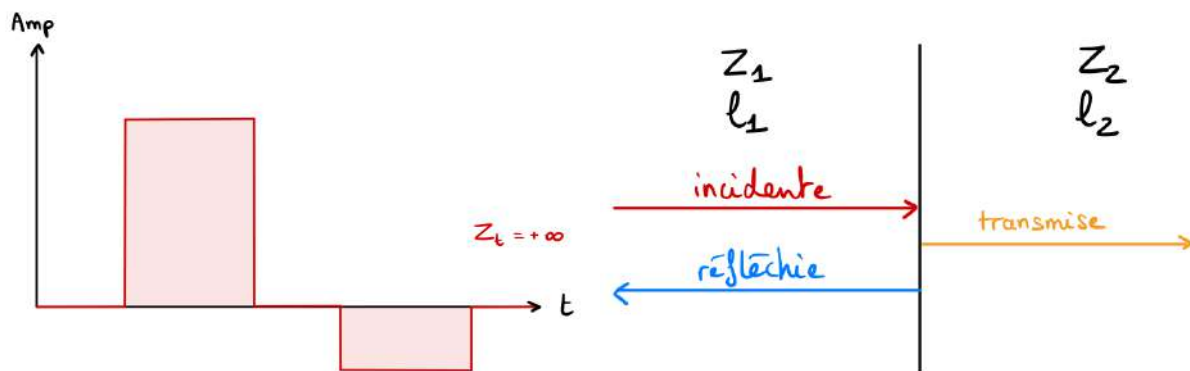


FIGURE 9 – L'onde incidente se décompose en deux ondes, une réfléchie et une transmise

Pour un câble courant tel que $a = 0.5$ mm et $b = 1.5$ mm, on obtient une longueur d'onde de coupure de 5.9 mm, ce qui conduit à une fréquence de coupure de $f_c = 51$ GHz. Il faut donc se placer à des fréquences

plus basses que cette fréquence de coupure : on prend par exemple 1 MHz.

On obtient une annulation du signal réfléchi pour $Z_t = 50.1 \pm 0.6 \Omega$.

Attention ! L'impédance caractéristique dépend de la fréquence ! On pense donc bien à charger au bout avec un bouchon 50Ω pour notre câble coaxial.

2.2 Courbe de dispersion et de vitesse

On trace le gain en tension $G = 20 \log(|\frac{A_m}{A_g}|)$ avec A_m l'amplitude mesurée en bout de ligne et A_g l'amplitude fournie par le générateur. La tension de sortie est divisée par 5 à HF par rapport aux basses fréquences. De plus, la tension d'entrée délivrée par le générateur double à HF. Ce qu'on voit avec l'oscilloscope, c'est que l'onde incidente a une partie réfléchie à HF, d'où le fait qu'on ait une tension deux fois plus élevée que celle normalement délivrée par le générateur ! On a donc bien $A_g = cste$.

```
# Bibliothèques importées
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

# Mesures et incertitudes
A_m = np.array([5.4,4.56,3.8,3.12,2.4,1.98,1.6,1.01,0.68,0.44,0.33]) # V
Delta_A = [0.1,0.08,0.08,0.08,0.04,0.04,0.04,0.02,0.02,0.02,0.02] # V
f = np.array([10,15,20,25,30,33,35,37,40,45,50]) # MHz
A_g = 10 # V
G = []
u_G = []
w = []
for i in range(len(f)):
    G.append(20*np.log(A_m[i]/A_g)/np.log(2))
    u_G.append(20*Delta_A[i]/(np.log(2)*A_m[i]*np.sqrt(3)))
    w.append(2*np.pi*f[i])

# Attention, A_g est constante et délivrée par le générateur !

plt.errorbar(w,G,yerr = u_G,fmt = 'None',label='Incertitudes')
plt.scatter(w,G,color='r',label='Mesures expérimentales')
plt.xlabel('$\omega$ (x$10^6$ rad/s)')
plt.ylabel('$G$ (dB)')
plt.title('Diagramme de Bode en gain')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

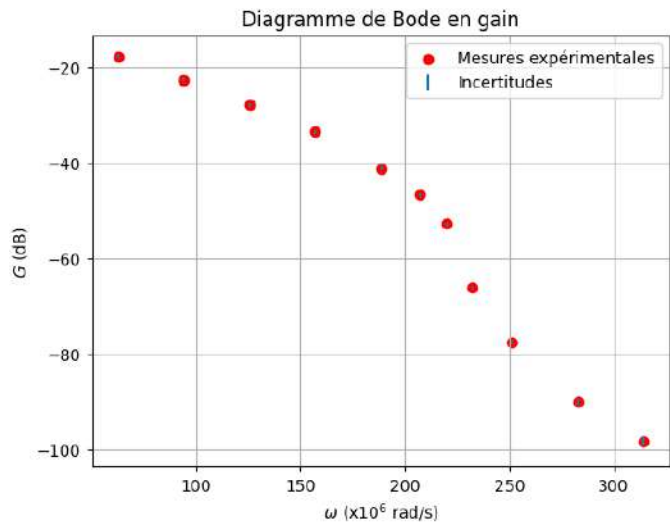


FIGURE 10 – Diagramme de Bode en gain

```
# Mesures et incertitudes
A_m = np.array([5.4,4.56,3.8,3.12,2.4,1.98,1.6,1.01,0.68,0.44,0.33]) # V
Delta_A = [0.1,0.08,0.08,0.08,0.04,0.04,0.04,0.02,0.02,0.02,0.02] # V
f = np.array([10,15,20,25,30,33,35,37,40,45,50]) # MHz
A_g = 10 # V
A = []
u_A = []
w = []
for i in range(len(f)):
    A.append(A_m[i]/A_g)
    u_A.append(Delta_A[i]/A_m[i])
    w.append(2*np.pi*f[i])

plt.errorbar(w,A,yerr = u_A,fmt = 'None',label='Incertitudes')
plt.scatter(w,A,color='r',label='Mesures expérimentales')
plt.xlabel('$\omega$ (x$10^6$ rad/s)')
plt.ylabel('$|G|$')
plt.title('Gain en tension')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

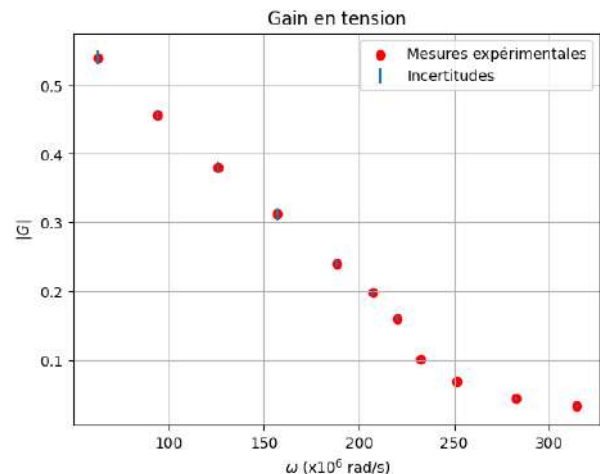


FIGURE 11 – Gain en tension

On établit la courbe de dispersion $k(\omega)$. Pour cela, on note que

$$E = E_0 e^{i(kL - \omega t)} = e^{i(\phi - \omega t)}$$

Donc $\phi = kL$. À chaque déphasage $\phi = n\pi$ entre le signal de sortie et le signal d'entrée, on relève la fréquence associée f_n , que l'on associe au vecteur d'onde $k_n = n\pi/L = n\pi/100$ correspondant, car la longueur du câble coaxial vaut approximativement $L = 100$ m. Graphiquement, la courbe est une droite linéaire. Le milieu est non-dispersif et la pente nous permet d'en déduire que $v_\phi = v_g = 1.97 \cdot 10^8$ m/s. On a un écart relatif de 1.5% par rapport à la valeur théorique.

```
# Mesures et incertitudes
f = np.array([0.96, 1.94, 2.92, 3.91, 4.90, 5.89, 6.88]) # MHz
Delta_f = [0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002] # MHz
k = []
w = []
u_w = []
for i in range(len(f)):
    w.append(2*np.pi*f[i])
    u_w.append(2*np.pi*Delta_f[i]/np.sqrt(3))
    k.append((i+1)*np.pi/100)

#Modélisation linéaire
coefs = np.polyfit(w, k, 1)
print(coefs[0])
k_mod = []
for i in range(len(k)):
    k_mod.append(coefs[0]*w[i])
plt.plot(w, k_mod, color='g', label='Modélisation linéaire $y=0.00507x$')

plt.errorbar(w, k, yerr = u_w, fmt = 'None', label='Incertitudes')
plt.scatter(w, k, color='r', label='Mesures expérimentales')
plt.title('Courbe de dispersion $k(\omega)$')
plt.xlabel('$\omega$ (x$10^6$ rad/s)')
plt.ylabel('$k$ (m$^{-1}$)')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

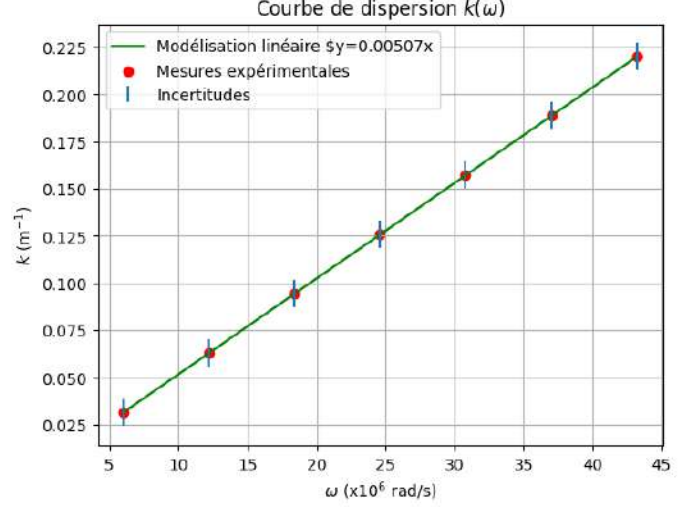


FIGURE 12 – Courbe de dispersion

On remarque que le gain en tension commence à diminuer pour des fréquences supérieures à 5 MHz. La longueur d'onde à 10 MHz dans la ligne coaxiale à 50Ω vaut $\lambda = v_\phi/f = 19.7$ m.

On observe le signal GAUSS.TP à une fréquence arbitraire $f_{arb} = 10$ kHz. La fréquence de la porteuse vaut $f = 100f_{arb}$ par analyse du signal par FFT. À 10 MHz et 30 MHz, on estime la vitesse de groupe en mesurant le retard temporel entre le signal d'entrée et le signal de sortie : $\tau = 556 \pm 2$ ns. D'où $v_\phi = (1.805 \pm 0.007) \cdot 10^8$ m/s en notant que

$$\frac{\Delta v_\phi}{v_\phi} = \frac{\Delta \tau}{\tau}$$

On a un écart de 9.8% par rapport à la théorie et de 8.4% par rapport à la valeur trouvée précédemment.

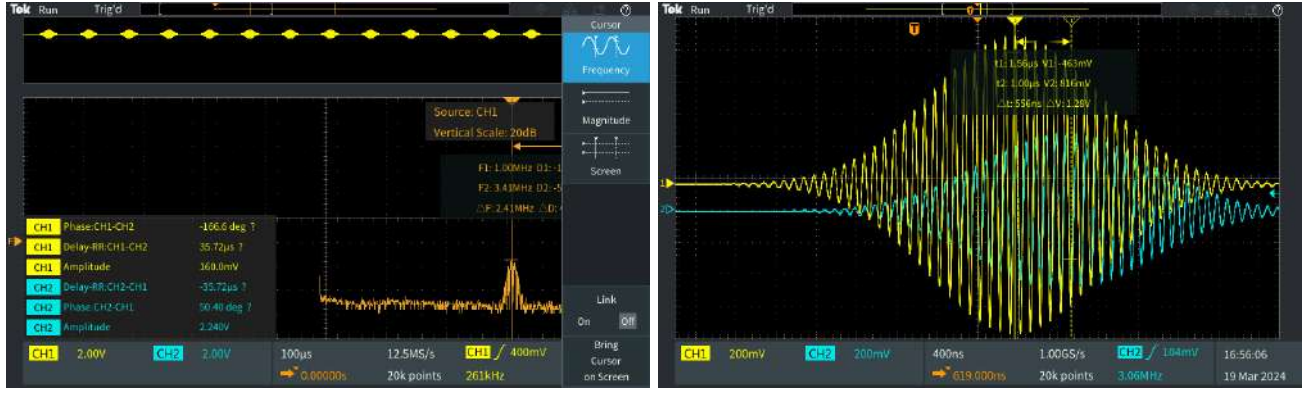


FIGURE 13 – Signaux FFT et temporel observés pour le signal GAUSS.TP en entrée

3 Caractérisation expérimentale d'un cristal photonique

Un cristal photonique est une nano-structure diélectrique périodique que l'on va pouvoir modéliser en premier lieu avec des câbles coaxiaux à basses fréquences, ie. pour des fréquences inférieures à 80 MHz pour le TP.

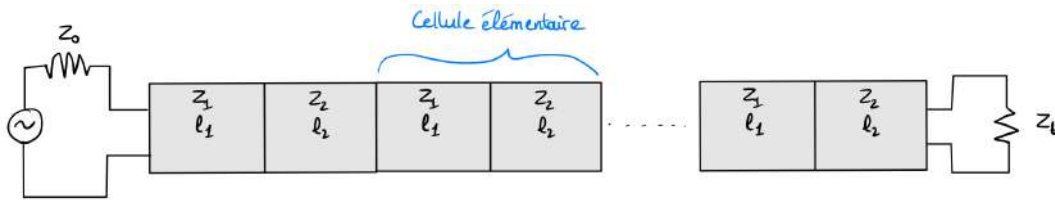


FIGURE 14 – Série de cellules élémentaires de segments de câbles coaxiaux

On sait que la vitesse de phase est constante, et à fréquence fixée, la longueur d'onde est donc fixée. Ainsi la longueur d'onde est la même dans un câble coaxial de 75Ω que dans un câble de 50Ω .

On a des ruptures successives d'impédances caractéristiques sur le trajet de propagation de l'onde. Cela se traduit par des transmissions et réflexions successives et accumulées dans chaque cellule élémentaire.

L'impédance ramenée par n cellules vaut

$$Z_{eq} = Z_t \left(\frac{Z_1}{Z_2} \right)^{2n}$$

lorsque la longueur des segments est un multiple de $\frac{\lambda}{4}$, formule qui peut se démontrer par récurrence.

On peut en déduire que le coefficient de transmission chute périodiquement entre chaque cellule élémentaire car il y a une onde réfléchie à l'interface. Pour le vérifier, on charge la ligne avec 50Ω . On mesure le gain, entre 0 et 50 MHz, de la ligne en prenant un maximum de points sur une des singularités.

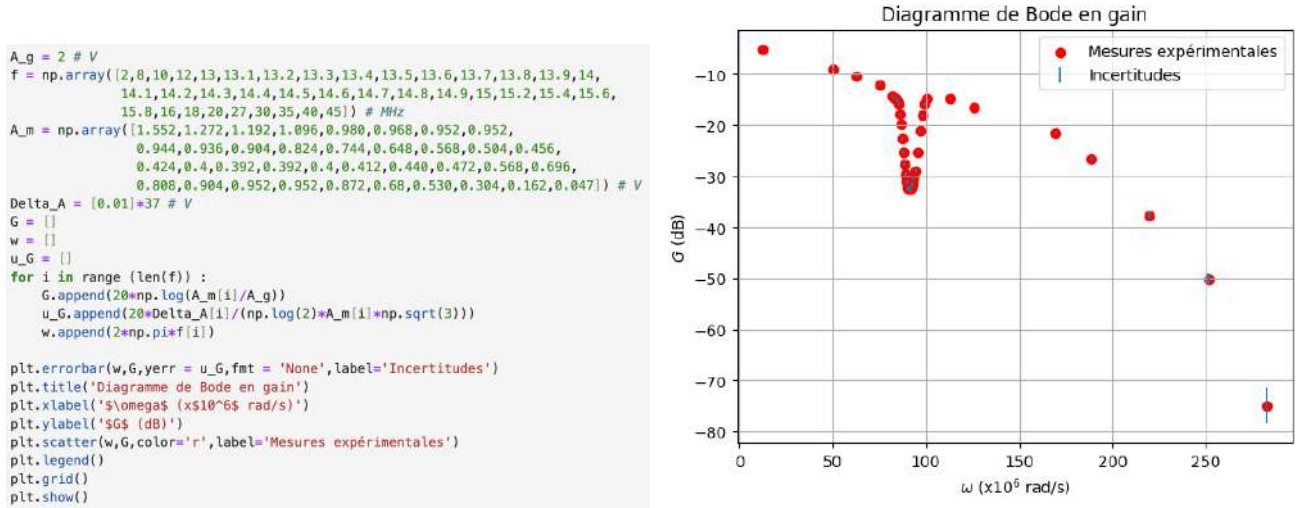


FIGURE 15 – Diagramme de Bode en gain avec un zoom sur une singularité (chute de gain)

On a absorption donc dispersion par les relations de Kramers-Kronig. On peut mesurer les vitesses de phase $v_\phi = \frac{\omega}{k}$ et de groupe $v_g = \frac{d\omega}{dk}$.

Une variation d'amplitude lors de la propagation implique nécessairement de la dispersion du fait des relations de Kramers-Kronig. On établit la relation de dispersion de la ligne $50 \Omega / 75 \Omega$ entre 0 et 50 MHz avec la même méthode que pour la ligne coaxiale simple.

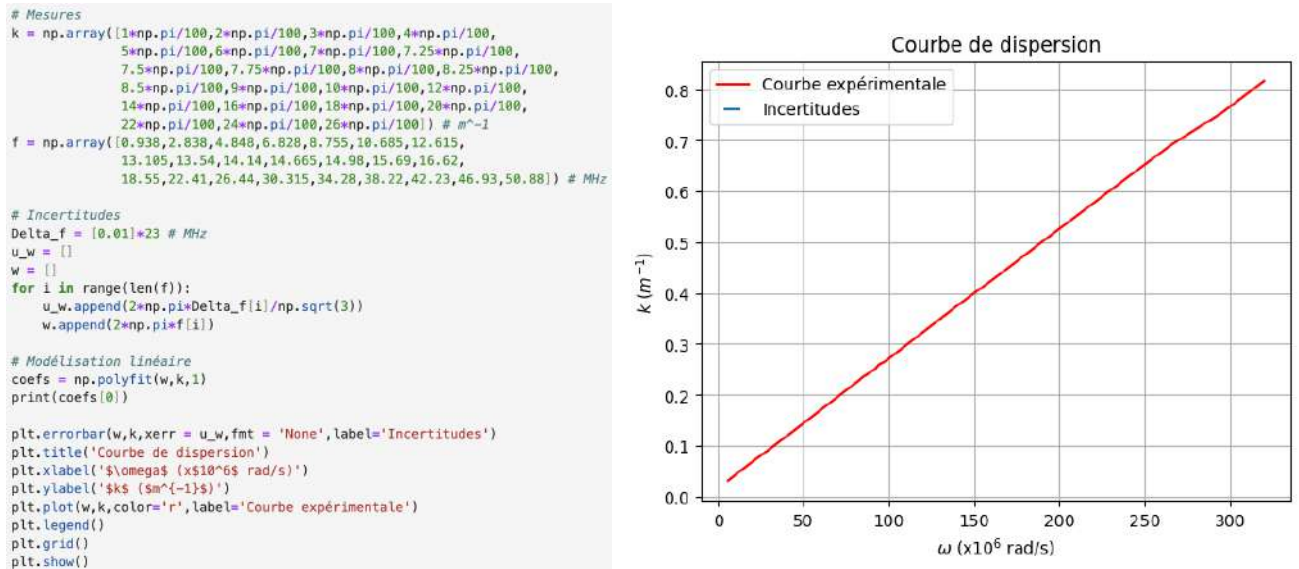


FIGURE 16 – Courbe de dispersion : ruptures de pente en $\omega_1 = 92.10^6$ rad/s et $\omega_2 = 280.10^6$ rad/s

On remarque que la courbe de dispersion n'est pas tout à fait linéaire au niveau des fréquences correspondant à des singularités au niveau du gain. Une chute de la transmission est une conséquence de l'absorption donc il y a dispersion et donc une relation entre k et ω qui n'est plus linéaire.

Intéressons-nous à la singularité en ω_1 et zoomons sur la courbe de dispersion.

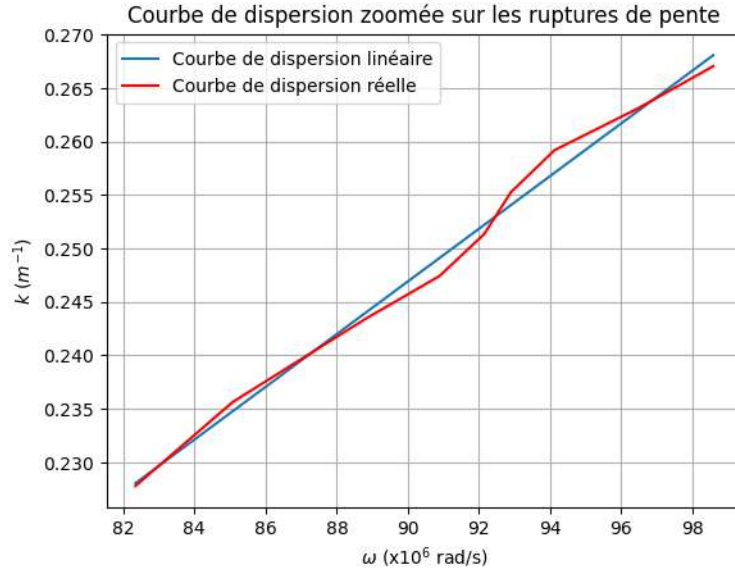


FIGURE 17 – Courbe de dispersion zoomée au voisinage de $\omega_1 = 92.10^6 \text{ rad/s}$

On en déduit la vitesse de groupe de la ligne en étudiant la dérivée de la courbe expérimentale ci-dessus. La vitesse de groupe vaut $4.09 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ pour $\omega_1 = 92.10^6 \text{ rad/s}$, soit $f = 14.6 \text{ MHz}$. À n'importe quelle fréquence en dehors de toute bande atténuée, on a $v_g = 3.98 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

On pourrait estimer la vitesse de groupe avec l'oscilloscope, mais le paquet d'onde est déformé pour chaque fréquence donc c'est inexploitable. La dispersion vient du fait que certaines ondes sont piégées dans les cavités à certaines fréquences (de façon périodique) et donc que certaines ondes sont réfléchies.

4 Simulation informatique sur ADS

4.1 Ligne coaxiale d'impédance 50Ω

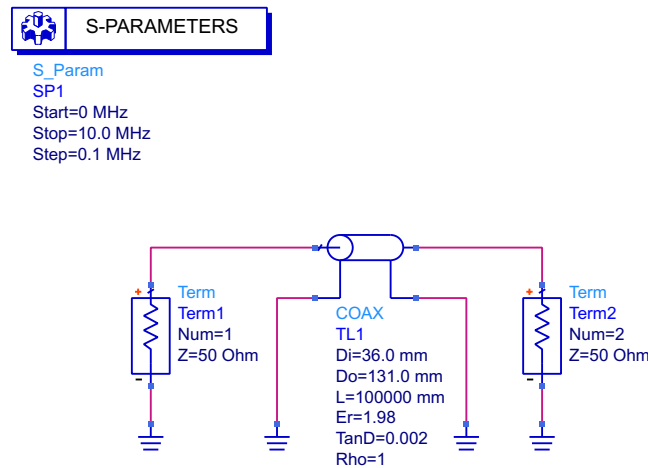


FIGURE 18 – Modélisation d'une ligne coaxiale

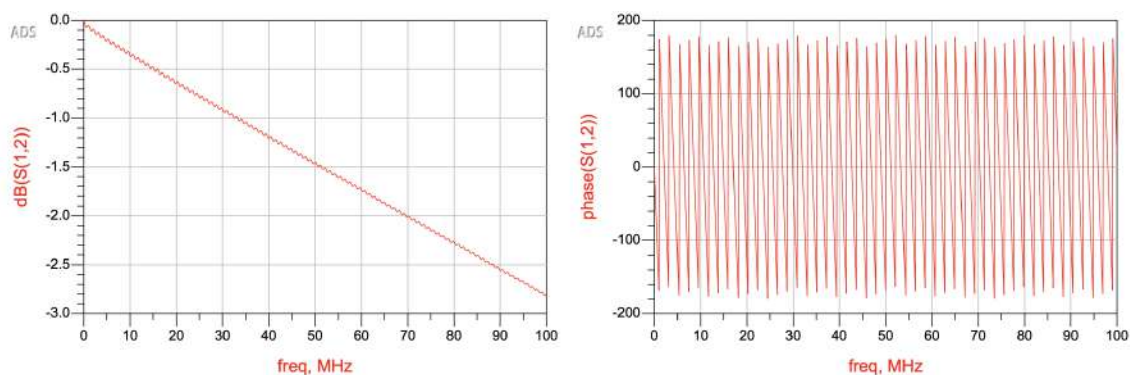


FIGURE 19 – Diagramme de Bode en gain et en phase en fonction de la fréquence [0 MHz, 100 MHz]

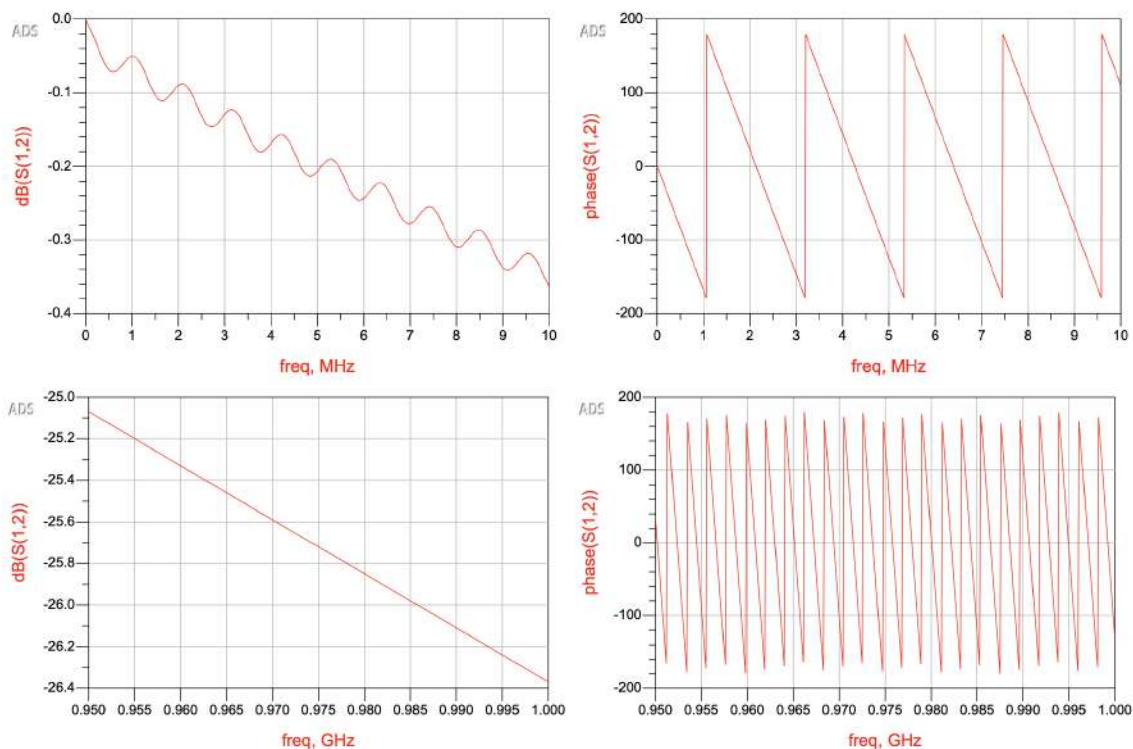


FIGURE 20 – Diagramme de Bode en gain et en phase en fonction de la fréquence : [0 MHz, 10 MHz] et [950 MHz, 1000 MHz]

La ligne simulée n'est pas sans pertes car sinon le gain serait constant et donc indépendant de la fréquence. Cela est dû à $\tan(\delta) = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}$, où $\varepsilon'' \neq 0$ représente les pertes. On a à la fois des pertes diélectriques (conductance G) et des pertes par effet Joule (résistance R). À hautes fréquences, on a une courbe en gain assez lisse. Le fait de voir des petites ondulations est dû à des bugs informatiques et non à un phénomène physique.

4.2 Cristal photonique

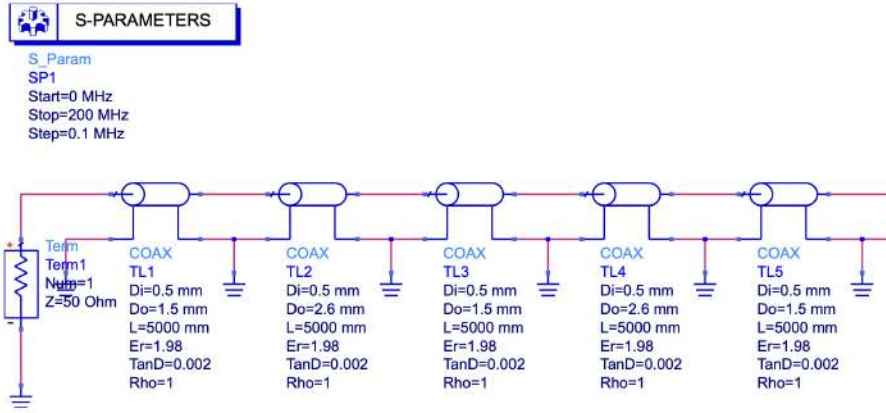


FIGURE 21 – Modélisation d'un cristal photonique

On calcule le rapport b/a à partir du fait que $\ln(\frac{b}{a})/Z_0 = cste$ afin de prendre en compte ce paramètre pour la simulation. On a pour une impédance de 75Ω , $b/a = 5.2$. Pour $a = 0.5 \text{ mm}$, $b = 2.6 \text{ mm}$.

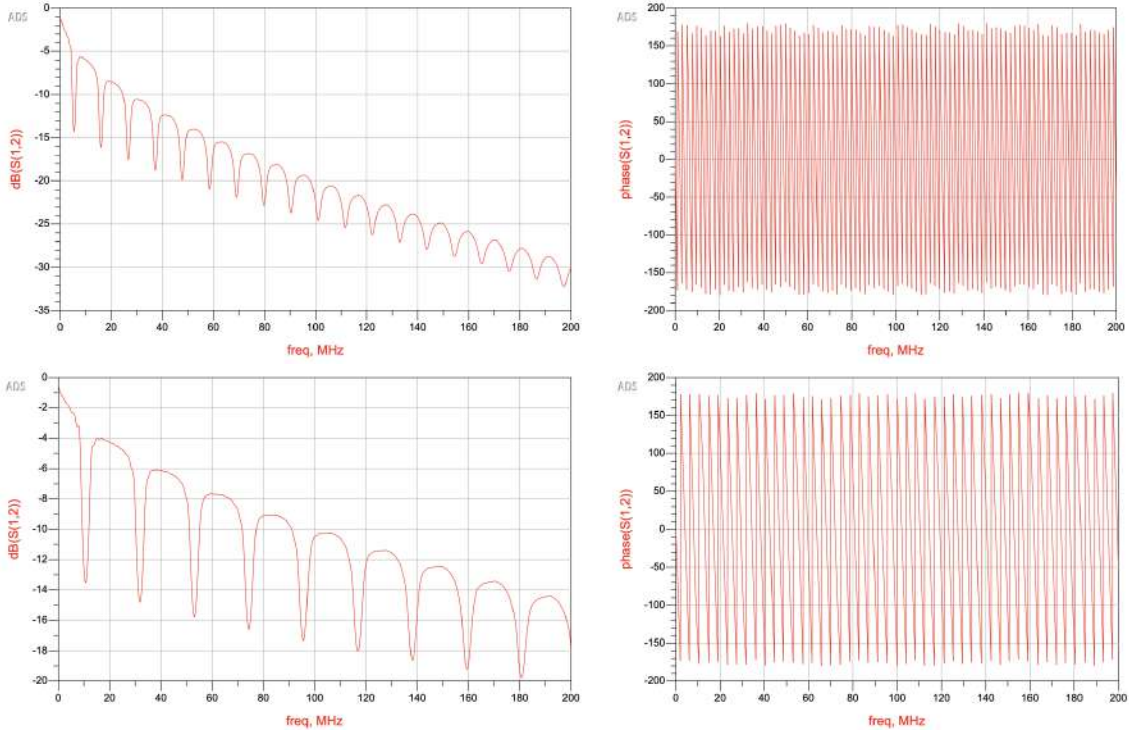


FIGURE 22 – Diagramme de Bode pour $l_1 = l_2 = 5 \text{ m}$ (haut) et $l_1 = l_2 = 10 \text{ m}$ (bas)

On observe des chutes périodiques en transmission, dues aux ondes piégées dans les cavités (cellules élémentaires).

On a une périodicité de 21.25 MHz pour $L = l_1 = l_2 = 5 \text{ m}$. On a une périodicité de 10.67 MHz pour $L = l_1 = l_2 = 10 \text{ m}$.

On peut expliquer cette différence. Théoriquement, on peut calculer la phase $\phi = k(l_1 + l_2) = (2p + 1)\pi$ pour des interférences destructives. Prenons $p = 0$. On obtient que

$$f = 2 \frac{l_1 + l_2}{c}$$

Pour $l_1 = l_2 = 5$ m, $f = 15$ MHz. Pour $l_1 = l_2 = 10$ m, $f = 7.5$ MHz. On comprend donc le lien entre la longueur des cellules et la fréquence de chute de transmission, ce qui justifie encore une fois le fait qu'on a de la réflexion aux interfaces entre cellules (ondes piégées dans une cavité).

En fait, la formule théorique utilisée est trop simpliste, étant donné qu'il se peut que d'autres cellules puissent influencer sur la longueur d'onde de la cellule considérée... On a pas tout à fait des interférences destructives, il y a plein de petits parasites en plus.

On observe également que plus la longueur des cellules est petite, plus le gain décroît plus vite et la période est plus courte. Cela peut se comprendre facilement car la période est plus courte donc il y a plus de chutes de transmission, d'où un gain qui décroît plus vite pour une même plage de fréquence [0 MHz, 200 MHz].

4.3 Prise en compte des connecteurs

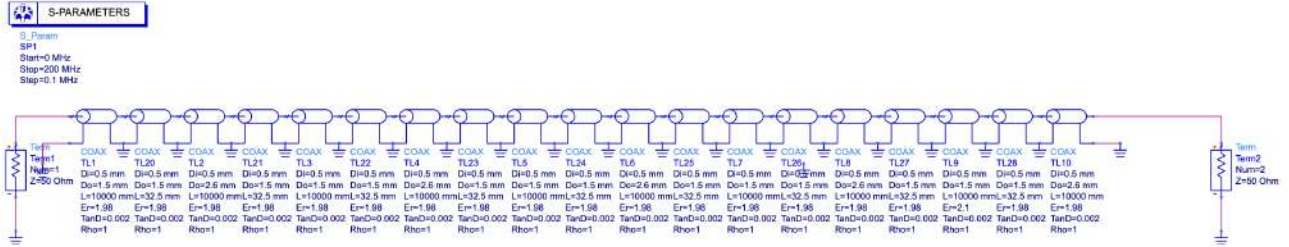


FIGURE 23 – Modélisation du cristal photonique avec connecteurs

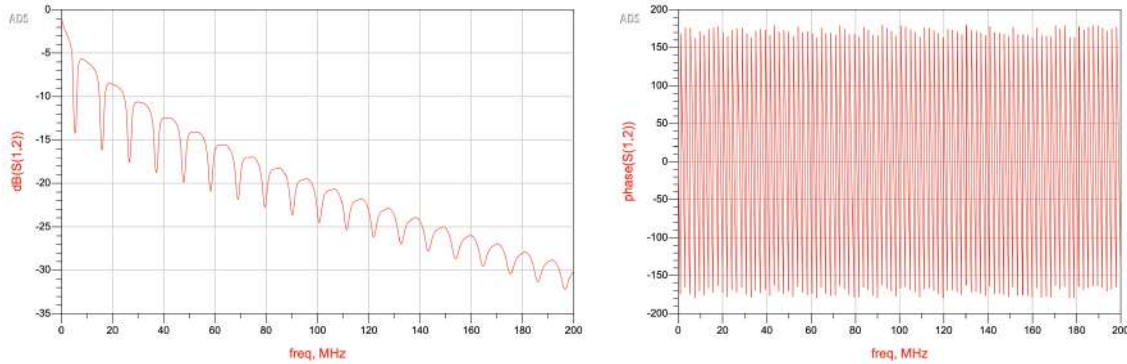


FIGURE 24 – Diagramme de Bode pour un cristal photonique avec connecteurs [0 MHz, 200 MHz]

On considère cette fois que chaque section de câble est connectée à la suivante par un connecteur coaxial d'impédance 50Ω et de longueur $L_c = 32.5$ mm.

On remarque que la fréquence des chutes de gain est plus élevée !

4.4 Simulation sur Python

Considérons un quadripôle ayant en entrée une intensité et une tension et en sortie une autre intensité et une autre tension. La matrice ABCD est définie par :

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{pmatrix}$$

où pour $I_2 = 0$, $A = \frac{V_1}{V_2}$ et $C = \frac{I_1}{V_2}$ et pour $V_2 = 0$, $B = -\frac{V_1}{I_2}$ et $D = -\frac{I_1}{I_2}$. La matrice ABCD est simplement un outil mathématique, elle ne désigne pas une réalité physique.

Pour des systèmes réversibles, $AD - BC = 1$. Pour des systèmes symétriques, $A = D$. Pour des systèmes réversibles et sans pertes, $A, D \in \mathbb{R}$ et $B, C \in i\mathbb{R}$

L'intérêt majeur de la matrice ABCD est que si on met des quadripôles en cascade, la matrice caractéristique du système global est le produit des matrices ABCD intermédiaires.

La matrice S est définie par :

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{1,1} & S_{1,2} \\ S_{2,1} & S_{2,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

où a_1, a_2 représentent l'amplitude des ondes incidentes en entrée et sortie, et b_1, b_2 l'amplitude des ondes réfléchies en entrée et sortie. Les liens avec la matrice ABCD sont étroits puisque :

$$\begin{aligned} A &= \frac{(1 + S_{1,1})(1 - S_{2,2}) + S_{1,2}S_{2,1}}{2S_{2,1}} \\ B &= Z_c \frac{(1 + S_{1,1})(1 + S_{2,2}) - S_{1,2}S_{2,1}}{2S_{2,1}} \\ C &= \frac{1}{Z_c} \frac{(1 - S_{1,1})(1 - S_{2,2}) - S_{1,2}S_{2,1}}{2S_{2,1}} \\ D &= \frac{(1 - S_{1,1})(1 + S_{2,2}) + S_{1,2}S_{2,1}}{2S_{2,1}} \end{aligned}$$

L'intérêt de convertir une matrice ABCD en matrice S est de voir le lien entre les ondes incidentes et réfléchies et donc de caractériser physiquement le milieu en question.

On peut noter :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\phi) & Z_c \sinh(\phi) \\ \frac{\sinh(\phi)}{Z_c} & \cosh(\phi) \end{pmatrix}$$

où $\phi = \gamma l = (\alpha + j\beta)l$ avec α le coefficient d'atténuation et β le coefficient de propagation qui, dans le cas d'une ligne sans pertes, valent $\alpha = 0$ et $\beta = -jk$.

Lignes coaxiales

On considère un câble coaxial sans pertes, de diamètre intérieur d_i et de diamètre extérieur d_e . Dans le modèle R_l, L_l, C_l, G_l , la vitesse de phase vaut $v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{L_l C_l}}$. Pour les valeurs de L_l et C_l mentionnées précédemment, $v_\phi = 2 \cdot 10^8$ m/s.

Si on veut décrire des lignes de transmission en cascade, la matrice la plus appropriée est la matrice ABCD.

5 Propagation d'ondes dans les métamatériaux 1D

La particularité des métamatériaux est que $\lambda \gg L$, où L est sa longueur caractéristique. Contrairement à une ligne à constantes réparties, une ligne à constantes localisées est constituée de composants discrets mais est quand même perçue par l'onde comme un milieu homogène, sauf si on se place à très basse fréquence, auquel cas le déphasage de l'onde est dû à la présence des composants discrets. Ce déphasage est donc discontinu et est quantifiable !

5.1 Ligne droite à bande interdite

5.1.1 Caractérisation

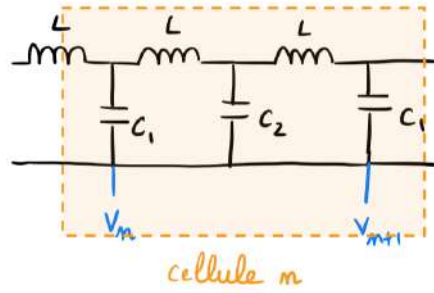


FIGURE 25 – Modèle RLCG sans pertes pour une ligne à constantes localisées à droite, à bandes interdites

On peut déterminer l'impédance caractéristique de cette ligne en y envoyant un pulse carré. On en déduit que $Z_t = 570 \pm 3 \Omega$ par adaptation d'impédance avec une charge résistive variable que l'on règle pour annuler les réflexions en entrée. On fait la mesure à très basse fréquence, pour 100 kHz.

On remarque que l'impédance caractéristique n'est pas indépendante de la fréquence. En effet, il est possible d'établir par des cellules $L//C$ série que :

$$Z_c^2 = \frac{Z_1^2 Z (2Z_2 + Z_c)}{(Z_1 + Z)^2 + 2Z_2(Z_1 + Z)} = \frac{2L - C_2 L^2 \omega^2}{(2C_1 + C_2) - 2LC_1 \omega^2 (C_1 + C_2) + C_1^2 C_2 L^2 \omega^4}$$

avec $C_1 = 165 \text{ pF}$, $C_2 = 1 \text{ nF}$ et $L = 220 \mu\text{H}$. Analytiquement, on obtient $Z_c = 569,7 \Omega$, ce qui est très cohérent avec la valeur mesurée.

Pour établir l'équation de propagation dans la ligne, on note que

$$V_{n+1} = V_n e^{-j\theta}$$

donc

$$\cos(\theta) = (1 - LC_1 \omega^2)(2 - LC_2 \omega^2) - 1$$

et les conditions

$$\cos(\theta) = -1 \quad \Rightarrow \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{1}{LC_1}} = 5.2 \cdot 10^6 \text{ rad/s} \quad \text{et} \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{2}{LC_2}} = 3.0 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$$

$$\cos(\theta) = 1 \quad \Rightarrow \quad \omega_3 = 0 \text{ rad/s} \quad \text{et} \quad \omega_4 = \sqrt{\frac{1}{LC_1} + \frac{2}{LC_2}} = 6.1 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$$

L'équation de propagation détermine ainsi au total 4 fréquences de coupure.

$$f_1 = 0.83 \text{ MHz} \quad f_2 = 0.48 \text{ MHz} \quad f_3 = 0 \text{ MHz} \quad f_4 = 0.97 \text{ MHz}$$

ce qui correspond aux fréquences du graphe suivant.

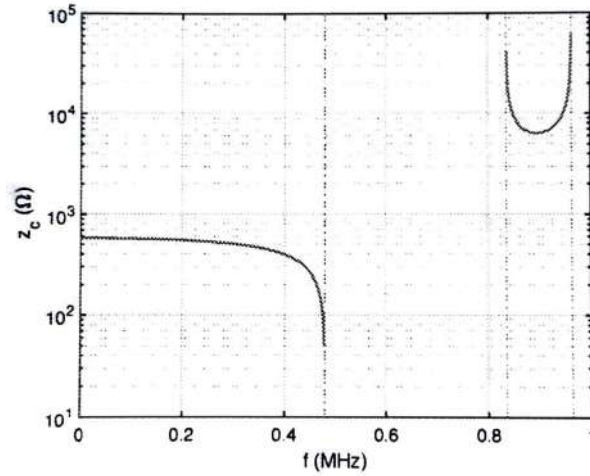


FIGURE 26 – Impédance caractéristique en fonction de la fréquence

Dans les bandes de fréquence, les ondes se propagent dans la ligne. Dans les bandes interdites, les ondes ne se propagent pas.

On se place à 100 kHz (bande autorisée). On détermine le déphasage de chaque cellule par rapport à la première en début de ligne. On remarque une augmentation constante du déphasage.

Par contre, si on se place à 600 kHz, on a soit un déphasage de $0 [2\pi]$, soit un déphasage de $\pi [2\pi]$ pour les 3 premières cellules, soit il n'y a pas de signal pour les autres cellules.

```
# Mesures expérimentales
d = 15.3 # mm (15.3 cm pour 10 cellules)
nbPicots = np.array([1,2,3,4,5,6,7])
E = np.array([1.192,0.536,0.308,0.162,0.082,0.006,0.002]) # V

# Incertitudes
Delta_E = [0.01,0.004,0.004,0.004,0.002,0.002,0.002] # V
u_E = []
for i in range(len(E)):
    u_E.append(Delta_E[i]/np.sqrt(3))

# Modélisation exponentielle
def f(x,A,B):
    return A*np.exp(B*x)
x,y = curve_fit(f,nbPicots,E)
print(x)
X = np.linspace(1,7,1000)
plt.plot(X,f(X,x[0],x[1]),color='b',label='Modélisation $y = 2.49e^{-0.74x}$')

plt.errorbar(nbPicots,E,yerr = u_E,fmt = 'None',label='Incertitudes')
plt.title('Évolution de la tension du signal en fonction du nombre de cellules')
plt.xlabel('nbPicots')
plt.ylabel('E (V)')
plt.scatter(nbPicots,E,color='r',label='Mesures expérimentales')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

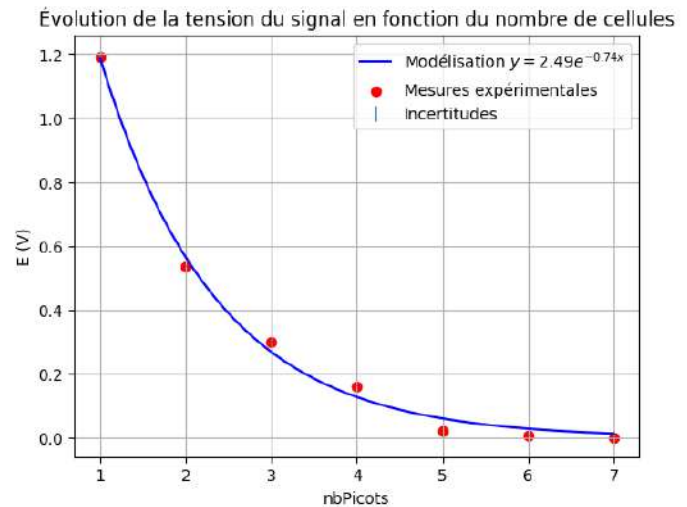


FIGURE 27 – Résultats expérimentaux

Cette décroissance exponentielle de la tension ne vient pas des pertes (on n'a que L et C)! Elle vient de réflexions successives aux interfaces entre cellules.

```

# Mesures
d = 0.0153 # m
f = np.array([0.076, 0.221, 0.351, 0.451]) # MHz
k = np.array([1*np.pi/d, 2*np.pi/d, 3*np.pi/d, 4*np.pi/d])

# Incertitudes
Delta_f = [0.01, 0.01, 0.01, 0.01] # MHz
w = []
u_w = []
k_mod = []
for i in range(len(k)):
    w.append(2*np.pi*f[i])
    u_w.append(2*np.pi*Delta_f[i]/np.sqrt(3))

#Modélisation linéaire
coefs = np.polyfit(w, k, 1)
print(coefs[0])
for i in range(len(k)):
    k_mod.append(coefs[0]*w[i])
plt.plot(w, k_mod, label='Modélisation linéaire')

plt.errorbar(w, k, xerr = u_w, fmt = 'None', label='Incertitudes')
plt.title('Courbe de dispersion')
plt.ylabel('$k$ (m$^{-1}$)')
plt.xlabel('$\omega$ (x10$^6$ rad/s)')
plt.scatter(w, k, color='r', label='Mesures expérimentales')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

```

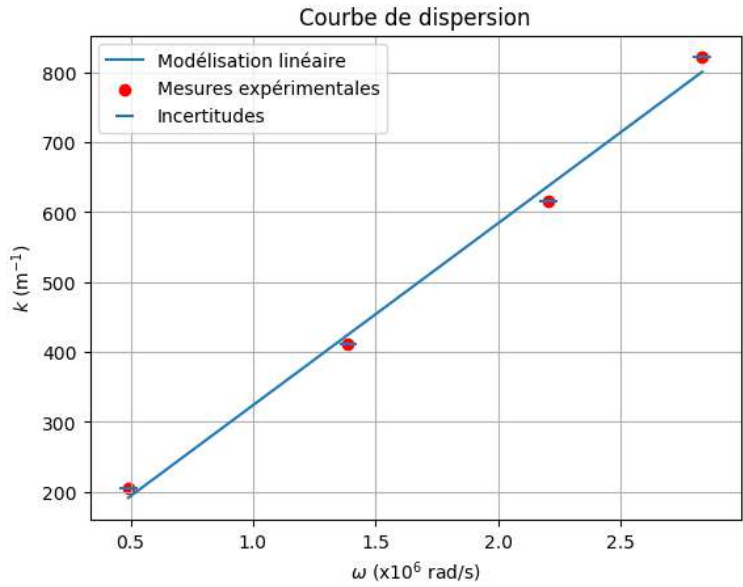


FIGURE 28 – Résultats expérimentaux

On obtient de la courbe de dispersion la vitesse de groupe

$$v_g = 3.85 \text{ km/s}$$

On peut déterminer la vitesse de groupe avec le paquet d'onde en mesurant le retard temporel du signal de sortie par rapport au signal d'entrée. Connaissant la distance de la ligne $d = 15.3 \text{ cm}$, on en déduit :

$$v_g = \frac{d}{\tau} = 3.97 \pm 0.07 \text{ km/s}$$

La mesure est valable, mais il faut la faire pour chaque fréquence car la vitesse de groupe varie en fonction de la fréquence... La courbe de dispersion semble donc plus précise.

5.1.2 Simulation sur ADS

Partie non traitée par manque de temps.

5.2 Ligne gauche à bande interdite

5.2.1 Caractérisation

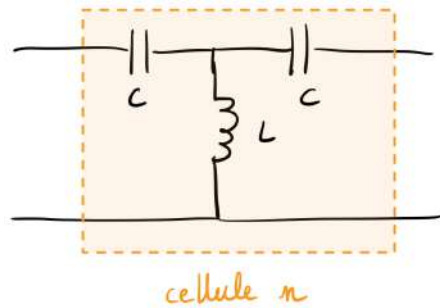


FIGURE 29 – Modèle CLC pour une ligne à constantes localisées à gauche, à bandes interdites

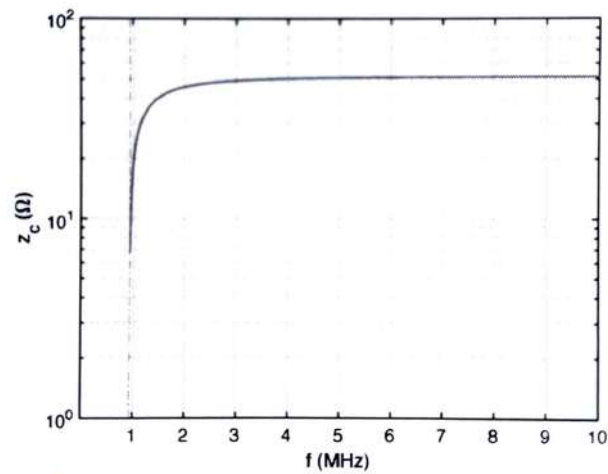


FIGURE 30 – Impédance caractéristique en fonction de la fréquence

On ne peut déterminer l'impédance caractéristique de cette ligne en y envoyant un pulse carré. On doit en effet se placer à très haute fréquence pour éviter la bande interdite mais le pulse est déformé et le bruit vient également contrarier la mesure.

On remarque que l'impédance caractéristique n'est pas indépendante de la fréquence. En effet, il est possible d'établir que :

$$Z_c^2 = 2Z_1Z + Z^2 = 2\frac{L}{C} - \frac{1}{C^2\omega^2} = \frac{1}{C^2\omega^2}(2LC\omega^2 - 1) \underset{HF}{\sim} \frac{2L}{C}$$

avec $C = 3.3 \text{ nF}$ et $L = 4.4 \text{ μH}$. Analytiquement, on obtient $Z_c = 50 \text{ Ω}$ pour $f > 3 \text{ MHz}$.

On peut également obtenir l'équation de propagation :

$$\cos(\theta) = \frac{Z_C}{Z_L} + 1 = 1 - \frac{1}{LC\omega^2}$$

avec la condition

$$\cos(\theta) = -1 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{2LC}} = 5.8 \cdot 10^6 \text{ rad/s} \Rightarrow f_0 = 934 \text{ kHz}$$

On n'a pas pu établir la courbe de dispersion par manque de temps.

On parle de ligne gauche car $\frac{\omega}{k} < 0$ et $\frac{d\omega}{dk} < 0$: on a une courbe concave avec $k < 0$.

On parle au contraire de ligne droite car $\frac{\omega}{k} > 0$ et $\frac{d\omega}{dk} > 0$: on a une courbe convexe avec $k > 0$.

5.2.2 Simulation sur ADS

Partie non traitée par manque de temps.